

Conexión Node-RED y PLC LOGO! por S7

Configuración en PLC LOGO!

1. Dentro del modo diagrama, se crea un nuevo diagrama.
2. En la ventana "Diagramas", podrás encontrar el diagrama que acabas de realizar, ve ahí y da clic derecho sobre el diagrama.
3. Dentro de la ventana que aparece, busca la opción "Conexiones Ethernet", y da clic.
4. Aparecerá una ventana pequeña en la cual colocarás la dirección IP de LOGO, y en la máscara de subred, coloca lo siguiente: 255.255.255.0
5. Con esto ya estás habilitado el uso de bloques de comunicación, ya sólo faltaría dar de alta al PLC en el dispositivo con el que quieres intercambiar datos.
6. Los bloques que utilizarás serán los que se encuentran en la carpeta de Red, dentro de la ventana "Instrucciones".
Simplemente coloca las que vayan con el dato a transmitir, ya sea booleano o uno número más grande.
7. Ya colocados los bloques tienes que seleccionar el espacio de memoria que estarán usando, simplemente da doble clic sobre el bloque y selecciona.

Configuración Node-RED

1. Instalar en Node-RED: node-red-contrib-s7
2. Cuando ya hayas instalado, revisa en el buscador que los bloques se encuentren, escribiendo simplemente "S7".
3. Selecciona cualquiera entrada o salida, lo que necesites.
4. Da doble clic sobre el bloque. Te aparecerá una ventana como la siguiente (en caso de que hayas puesto bloque de entrada)



The image shows a configuration window for a PLC block in Node-RED. It has several settings:

- PLC:** A dropdown menu set to "LOGO! S7" with an edit icon.
- Mode:** A dropdown menu set to "Single variable".
- Variable:** A dropdown menu set to "I1" with a range indicator "I0.0".
- Emit only when value changes (diff):** A checked checkbox.
- Name:** A text input field with the placeholder "Name".

5. Dar clic donde se muestra enseguida:

PLC: LOGO! S7

Mode: Single variable

Variable: I1 I0.0

☒ Emit only when value changes (diff)

Name:

6. Lo cual hará aparecer una ventana nueva, en la cual darás clic en variables

Connection Variables

Transport: Ethernet (ISO-on-TCP)

Address: 192.168.1.201 Port: 102

Mode: Rack/Slot

Rack: 0 Slot: 2

Cycle time: 500 ms

Timeout: 1500 ms

Debug: Default (command line)

Name: LOGO! S7

7. En este nuevo apartado registrarás todas las variables que leerás del PLC. Como puedes ver, de lado izquierdo se encuentra el tipo de registro, y de lado derecho el nombre con el que lo identificarás.

Variable list

Q0.0	SalidaRelevador1(BombaStatus)
Q0.1	SalidaRelevador2(BandaStatus)
Q0.2	SalidaRelevador3(Vibrador1Status)
Q0.3	SalidaRelevador4(Vibrador2Status)
Q0.4	Vibrador3Status
Q0.5	Vibrador4Status

+ Add Remove all Import Export

¿Cómo agregar nueva variable?

Da clic en el botón “Add” que se encuentra en la parte inferior izquierda.

¿Qué formato se usan para los registros?

Leer las salidas Q: Q1,Q2...Qn -> Q0.0, Q0.1...Qn.n

Leer registros VW: VW0, VW2...VWn -> DB1,I0 DB1,I2 DB1,I_n

Leer registros V: V0.0, V0.1 ... Vn.n -> DB5,X0.0 DB5,X0.1 DB5,Xn.n

Leer entradas I: I1,I2...I_n -> I0.0, I0.1...I_n.n

8. Ya que las variables necesarias están cargadas, sigue la conexión. Al momento de dar doble clic sobre el bloque e irte a variables, quédate en “Connection”. Y pon lo siguiente.

- Transport: Ethernet(ISO-ON-TCP)

- Address: "LOGO PLC IP"